
Corrigé — Exercice 10

1a) $P(2) = 8 - 16 + 12 - 4 = 0$.

1b) $(z - 2)(z^2 + az + b) = z^3 + (a - 2)z^2 + (b - 2a)z - 2b$. Identification : $a - 2 = -4 \Rightarrow a = -2$; $-2b = -4 \Rightarrow b = 2$ (et $b - 2a = 2 + 4 = 6$). D'où le facteur $z^2 - 2z + 2$.

1c) $z^2 - 2z + 2 = 0 : \Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2 \Rightarrow z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i :$

$$S = \{ 2, 1 + i, 1 - i \}$$

2a) $z_B = 1 + i$ et $z_C = 1 - i = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

2b) $AB = |(1 + i) - 2| = |-1 + i| = \sqrt{2}$; $AC = |-1 - i| = \sqrt{2}$; $BC = |2i| = 2$. Donc $AB = AC$ (isocèle) et $AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 = BC^2$ (Pythagore) : ABC est rectangle et isocèle en A .

2c) Aire = $\frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$.